

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 3B: Configuración de rutas estáticas y
predeterminadas



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

CONFIGURACIÓN DE RUTAS ESTÁTICAS Y PREDETERMINADAS

Resumen

En esta práctica, configurarán rutas estáticas y predeterminadas. Recordemos que una ruta estática es una ruta que el administrador de red introduce manualmente para crear una ruta confiable y segura. A lo largo de la práctica, se utilizan cuatro rutas estáticas diferentes: una ruta estática recursiva, una ruta estática conectada directamente, una ruta estática completamente especificada y una ruta predeterminada.

Topología

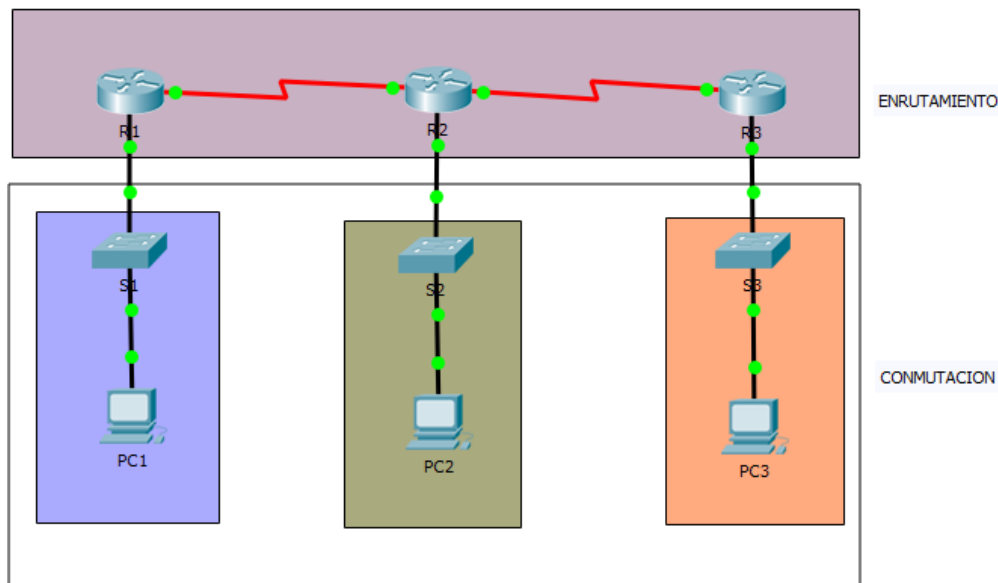


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	172.31.1.1	255.255.255.128	N/D
	S0/0/0	172.31.1.194	255.255.255.252	N/D
R2	G0/0	172.31.0.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	172.31.1.193	255.255.255.252	N/D
	S0/0/1	172.31.1.197	255.255.255.252	N/D
R3	G0/0	172.31.1.129	255.255.255.192	N/D
	S0/0/1	172.31.1.198	255.255.255.252	N/D
PC1	NIC	172.31.1.126	255.255.255.128	172.31.1.1
PC2	NIC	172.31.0.254	255.255.255.0	172.31.0.1
PC3	NIC	172.31.1.190	255.255.255.192	172.31.1.129

Objetivos

Apartado 1. Examinar la red	3
Apartado 2. Configurar rutas estáticas y predeterminadas	5
Apartado 3. Verificar la conectividad.....	7

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

Apartado 1. EXAMINAR LA RED

En este apartado se va determinar el estado de la red.

Paso 1. Exploración topológica

- a) Observe el diagrama de la topología. ¿Cuántas redes IP hay en total?

Respuesta a: Son 5

- b) ¿Cuántas redes están conectadas directamente al R1, al R2 y al R3?

Respuesta b: El R1 tiene 2, el R2 tiene 3 y el R3 tiene 2

- c) ¿Cuántas rutas estáticas requiere cada router para llegar a las redes que no están conectadas directamente?

Respuesta c: El R1 necesita 3 rutas estáticas, el R2 necesita 2, y el R3 necesita 3.

- d) Pruebe la conectividad a las LAN del R2 y el R3 haciendo ping de la PC1 a la PC2 y la PC3

- e) ¿Por qué no logró hacerlo?

Respuesta d: Porque no hay rutas a estas redes en el R1.

Paso 2. Redes conectadas directamente

Cuando se configura una interfaz del router con una dirección IP y una máscara de subred, automáticamente se crean dos entradas en la tabla de enrutamiento¹. Una, para la red conectada directamente y otra para la interfaz. Estas entradas se agregan de forma automática a la tabla de enrutamiento.

- a) Visualizar las redes que están conectadas directamente a R2

```
R2#show ip route connected
C    172.31.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    172.31.1.192/30 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.31.1.196/30 is directly connected, Serial0/0/1
```

En donde C, identifica una red conectada directamente. Las redes conectadas directamente **se crean de forma automática** cuando se configura una interfaz con una dirección IP y se activa.

- b) Repetir el paso anterior para R1 y R3

¹ Esto quiere decir que el ingeniero no tiene que introducirla manualmente

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

c) Mostrar la tabla de rutas completa

R2#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
172.31.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       172.31.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.31.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.31.1.192/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.31.1.193/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.31.1.196/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       172.31.1.197/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

L: identifica que la ruta es *link-local*². Las redes link-local se crean de forma automática cuando se configura una interfaz con una dirección IP y se activa.

² En las redes de equipos, una dirección link-local es una dirección de red que son utilizadas para el establecimiento de comunicaciones entre interfaces alojadas en el mismo segmento de red (dominio de broadcast) identifican a la interfaz únicamente dentro del enlace al que se encuentra conectada.

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

Apartado 2. CONFIGURAR RUTAS ESTÁTICAS Y PREDETERMINADAS

a) ¿Qué es una ruta estática recursiva?

Respuesta a: Una ruta estática recursiva depende del router de siguiente salto para que los paquetes se envíen a su destino. Una ruta estática recursiva requiere dos búsquedas en la tabla de routing (véanse las diapositivas)

b) ¿Por qué una ruta estática recursiva requiere dos búsquedas en la tabla de routing?

Respuesta b: Primero debe buscar la red de destino en la tabla de routing y, luego, debe buscar la interfaz de salida.

Paso 1. Configuración de las rutas estáticas de siguiente salto en R1

Recuerde que las rutas estáticas de siguiente salto se configuran de una forma manual (a diferencia de las rutas dinámicas), especificando la IP del siguiente salto (véanse las diapositivas). Lo cual implica dos búsquedas en tabla routing y por ello se le llama también ruta **estática RECURSIVA**.

c) Configure una ruta estática recursiva o recurrente a cada red que no esté conectada directamente al **R1**, incluidos los enlaces WAN entre el R2 y el R3

```
ip route 172.31.0.0 255.255.255.0 172.31.1.193
ip route 172.31.1.196 255.255.255.252 172.31.1.193
ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 172.31.1.193
```

d) Pruebe la conectividad a la LAN del R2 y haga ping a las direcciones IP de la PC2 y la PC3

e) ¿Por qué no se logró?

Respuesta e: El R1 tiene una ruta a las LAN del R2 y el R3, pero estos no tienen rutas al R1.

Paso 2. Configuración de las rutas conectadas directamente en R2

La configuración de una ruta estática conectada directamente con una interfaz de salida permite que la tabla de routing resuelva esta interfaz en una única búsqueda, no en dos (ver diapositivas). Esta técnica está justificada ya que R2 debe procesar más tráfico que R1 y R3 debido a su posición en la red.

f) ¿En qué se diferencia una ruta estática conectada directamente de una ruta estática recursiva?

Respuesta f: Una ruta estática conectada directamente depende de su interfaz de salida para que los paquetes se envíen a su destino, mientras que una ruta estática recursiva utiliza la dirección IP del router de siguiente salto. Esta técnica mejora notablemente el rendimiento del router.

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

g) Mostrar solo las redes conectadas directamente a R2 y sus interfaces a las mismas

```
R2#sh ip route connected
C 172.31.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 172.31.1.192/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 172.31.1.196/30 is directly connected, Serial0/0/1
```

R2#

h) Configuración de las rutas conectadas directamente

```
R2(config)#ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 serial0/0/0
```

```
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may
impact performance
```

La notificación recibida es causada porque no hay dirección IP de próximo salto. Se está diciendo al router que cualquier red que coincida con la ruta estática, se conecta directamente a esa misma interfaz, lo que significa que tratará de hacer arp para cualquier dirección de destino que coincida con esa ruta estática y que va a atravesar la interfaz de salida específica. La notificación recibida es causada porque no hay dirección IP de próximo salto. Por ello, en el caso de que la interfaz esté conectada a una LAN no sería recomendable y tendría un impacto en el rendimiento.

```
R2(config)#ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 Serial0/0/1
```

```
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may
impact performance
```

```
R2(config)#
```

Paso 3. Configuración una ruta predeterminada en R3

El router R3 está conectado únicamente al R2. Por lo tanto, sería más eficaz configurar una ruta estática predeterminada. De tal forma que cualquier paquete cuyo destino no sea la LAN que tiene conectada se reenvía a su interfaz Serial0/0/1.

i) ¿En qué se diferencia una ruta predeterminada de una ruta estática común?

Respuesta i: Una ruta predeterminada, también conocida como “gateway de último recurso”, es la ruta de red que usa un router cuando no existe ninguna otra ruta conocida para una red de destino. Una ruta estática se utiliza para enrutar el tráfico a una red específica

j) Configuración de la ruta predeterminada.

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1
```

```
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may
impact performance
```

```
R3(config)#
```


RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

Apartado 3. VERIFICAR LA CONECTIVIDAD

- a) Utilice los comandos show correspondientes para verificar que la configuración sea la correcta.
- b) Ahora todos los dispositivos deberían poder hacer ping a todos los demás dispositivos. Si no fuera así, revise la configuración de las rutas estáticas y predeterminadas.

RC.Simulacion con PT.Practica 3B.v1.4

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Configuración estática de los routers*, Madrid 2020